

校园网旧书电子商务系统设计

张骞中,于虹博

(黑龙江科技学院 利民学院,黑龙江 哈尔滨 150025)

摘要:为了充分利用高校同学用过的旧书,提高图书的知识价值,降低高校同学的损失,对校园网旧书市场电子商务系统进行了开发。

关键词:电子商务;网上旧书店;数据库

doi:10.3969/j.issn.1006-8554.2011.04.030

高校学生用过的旧书不局限于一个校园或小区流通,希望比较方便的提供交易的信息给寻求此种信息的人,寻求旧书的学生希望能获得全面而自由的选择手段,而这些都是电子商务所存在的优势,这种方式在高校学生之间也是普遍接受的,据统计,60%以上的大学生进行过网上购买商品。高校学生的这种需求是校园网旧书市场电子商务系统实施的源动力。

1 系统的初步开发模型

按照系统规格定义,设计出系统的初步模型以指导系统设计和实现,并考虑系统升级维护,简化模型如图1所示:

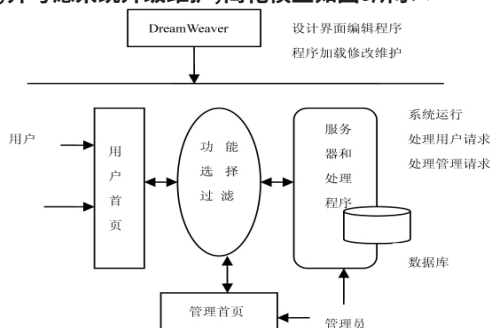


图1 系统初步开发模型

本模型刻画整个实现过程中要考虑的因素,当按照规格定义确定好支持和开发环境后,通过Dreamweaver开发工具进行系统界面设计和程序的编辑,确认完成后将本系统程序文件加载到服务器特定的目录下以待运行。系统运行时,系统选择过滤用户和管理员发送的请求信息发送给Web服务器,Web服务器根据本系统编制的程序逻辑完成对请求的响应,并将响应结果返回给信息请求者。在程序逻辑执行时,一般要访问数据库。因此,可以确定本模型要求系统设计时考虑以下几个方面:

- 程序的可维护性
- 系统界面
- 用户界面和管理界面
- 功能选择和过滤

2 设计思想

2.1 Browser/Server结构

校园网旧书市场电子商务系统的特点就是利用Browser/Server(B/S)结构,实现旧书的在线查找、销售,以及旧书的在线管理等功能。这种系统的优势在于系统简单、功能强大、扩展能力良好以及能够方便的跨地域操作等性能。对于本系统,其功能目标是要将校园网旧书市场电子商务系统由传统的商店模式向在线销售转变,同时还能对销售的定单和旧书的种类进行管理。

Browser/Server的多层结构的应用正是在对C/S结构的总结基础上产生的,并且已经扩展到了B/S应用开发领域。即将应用划分为3层(可以有更多层,但3层最常见):用户见面层、商业逻辑层、数据库层。

2.2 系统的功能设计

根据系统的功能的要求,在校园网旧书市场电子商务系统可以分为4个模块:图书管理子系统、在线购书子系统、网上支付子系统和用户管理子系统。

对于用户管理模块,根据系统的功能分析,它具有的功能应该包括对用户注册的检索、用户注册信息的添加以及用户注册信息的修改等。

对于在线旧书销售系统,根据系统功能分析,它应该具有的功能包括允许用户查找图书信息、浏览图书信息,允许用户购买旧书并对购物车进行管理,最后还能处理用户的定单记录并发送到后台数据库。

对旧书、图书信息进行修改(包括删除某些旧书),以及添加新的旧书信息。

3 数据库设计

本系统选用Microsoft Access XP作为后台数据库。本系统数据库命名为shop,根据最初的设计,共包含11个表,其部分结果和作用如下:

- (1)“用户信息”表存放着用户的详细资料及相关信息;
- (2)“管理员信息”表存放着用户的相关权限,密码是通过MD5加密后的密文;
- (3)“图书数据库”表存放着图书的详细资料。

4 网站实现总体规划

网站要实现自身的管理和服务的提供,网站的实现包括这两个部分:前台服务的提供和后台管理功能。本系统中系统自身的管理主要就是管理员的操作,如禁止或开放用户登录,查看用户资料,查询/编辑/修改帐号,服务的提供就是用户在使用本系统时所涉及的所有操作,如注册、登录、查询物品、购买旧书、投诉问题等。由此,本系统实现分为两个阶段,第一个阶段实现服务的提供,第二个阶段实现系统的管理。

5 网站页面设计

校园网旧书市场电子商务系统分为前台和后台两个管理系统。后台管理系统分为图书管理、订单管理和用户管理子系统,前台管理系统分为图书浏览检索子系统、购物车子系统、信息反馈系统和会员访问子系统。

后台管理系统,主要是管理员对用户管理,图书信息管理,以及用户投诉等进行管理。

用户管理子系统主要实现了添加用户、修改用户、删除用户、查询用户等功能。在这个子系统里,后台管理员可以添加一些符合系统要求的用户,同时也可以更改用户的信息。如果某个用户是非法的,用户管理员还可以对其进行删除。当管理员想了解某些购书用户的信息可以同过查找用户进行简单快捷的查询。管理员管理后台数据的时候要先登陆系统才可以进行相应的管理,而普通的用户则不能进入后台进行相应的工作。

前台管理系统是用户浏览网站的界面,主要描述了用户从Internet上访问网站,完成浏览、购物、注册等过程所访问的网页的彼此关系。

6 结语

本文设计的校园网旧书市场电子商务系统具备了前台销售管理系统和后台管理系统的功能,购物车子系统将前台销售管理系统的各个子系统紧密联系在一起,完成客户从网上购书的整个过程,后台管理系统主要负责维护和管理数据库的图书信息、用户信息、订单信息和用户反馈信息,以及保证数据库中数据的一致性。